기획/분석 단계 산출물

항목	내용
과정명	심화_생성형 AI와 AWS 클라우드를 활용한 풀스택 & 자동화 실무 개발
프로젝트	Semi-Project · 노마드픽(NomadPick) - RPA 기반 개인 맞춤형 여행상품 추천 서비스
조	3조 · 김길동(조장), 박미금, 이오리, 홍기흥
단계 / 기간	기획/분석 / 2026-11-05 ~ 2026-11-06 (2일, 13시간)
작성일	2026-11-06

수록 산출물

No	산출물	주요 내용	작성
1	프로젝트 기획서	주제 선정 배경, 목표, 주요 기능, 서비스 흐름	김길동
2	역할 분담표	조원별 역할·담당 업무, 단계별 R&R, 협업 규칙	김길동
3	WBS(일정 계획표)	단계별 일정·시수, 상세 WBS, 간트 차트, 마일스톤	김길동
4	위험 관리 계획서	위험 식별·평가, 대응 방안, 모니터링	김길동, 홍기흥
5	요구사항 정의서	기능 14건, 비기능 6건, 유스케이스, 추적표	이오리, 박미금
6	시스템 구성도	전체 아키텍처, RPA 수집 흐름, 보안 구성	김길동, 홍기흥
7	개발 환경 구성표	기술 스택·버전, 인프라, 저장소·브랜치, 환경 변수	김길동, 박미금

1. 프로젝트 기획서

1.1 프로젝트 개요

구분	내용
주제	개인 맞춤형 여행상품 추천 (RPA 중심 4개 주제 중 ①번 선정)
서비스명	노마드픽(NomadPick)
한 줄 소개	Python RPA가 하나투어·모두투어·노랑풍선 등 여행사의 특가 정보를 30분마다 자동 수집하고, 사용자 선호도에 맞게 DB와 엑셀로 정리하여 웹에서 맞춤 추천하는 서비스
핵심 기술	Python RPA(Playwright·BeautifulSoup4), pandas, scikit-learn, FastAPI, TiDB(MySQL 8.x), HTML5·Bootstrap 5, Docker, Netlify·Render·AWS EC2
생성형 AI	사용하지 않음 (RPA 중심 프로젝트)

1.2 선정 배경 및 기획 의도

- 사용자 설문(응답 30명) 결과 **83%**가 "여러 여행사 사이트를 돌며 특가를 비교하는 데 30분 이상 걸린다", **70%**가 "마감된 특가를 뒤늦게 알았다"고 응답
- 여행사마다 특가 페이지 구성과 가격 표기 방식(예: "1,290,000원~", "129만원")이 달라 직접 비교가 어려움
- 반복적인 **특가 확인·비교·정리 작업을 RPA로 자동화**하고, 사용자 선호(여행지·예산·출발월·기간·테마)에 맞는 상품만 골라 보여주어 탐색 시간을 줄이는 것이 목적

1.3 개발 목표

목표	측정 지표
특가 수집 자동화	여행사 3곳, 30분 주기(09~21시) 자동 수집, 수집 성공률 95% 이상
데이터 정제·표준화	중복 제거, 가격·일정 표준화, 정제 오류율 1% 미만
맞춤 추천	선호도 기반 추천 Top 10 및 추천 사유, 사용자 만족도 4.0/5.0 이상
엑셀 정리 자동화	일일 특가 리포트 자동 생성, 사용자별 추천 결과 엑셀 다운로드
클라우드 배포	Netlify(프런트엔드) → Render(웹·API·RPA) → AWS EC2(Docker) 단계 배포, GitHub Actions 경로별 CI/CD

1.4 주요 기능

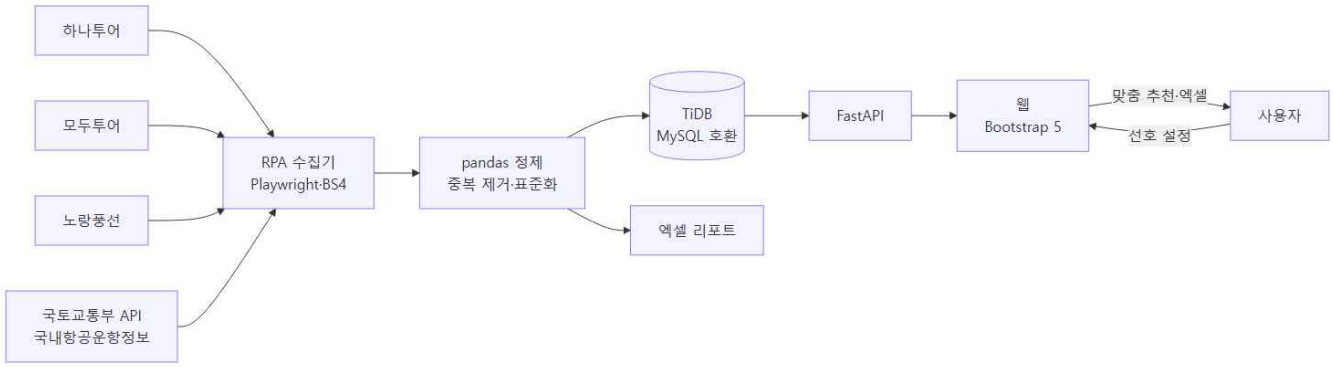
구분	기능	설명
사용자	회원가입·로그인	JWT 기반 인증
사용자	선호 설정	여행 지역(복수), 예산 범위, 출발 희망월, 여행 기간, 테마, 동행 유형
사용자	오늘의 특가	여행사 통합 특가 목록, 지역·가격·출발월·여행사 필터, 할인율·가격 정렬
사용자	맞춤 추천	선호도 유사도 + 할인율·예산 적합도 기반 Top 10, 추천 사유 표시
사용자	상품 상세	일정·가격·잔여석, 가격 추이 차트(Plotly), 국내선 항공편 정보, 원 여행사 링크
사용자	관심 상품 · 엑셀	관심 상품 가격 하락 표시, 추천 결과 엑셀 다운로드
RPA	특가 수집 봇	하나투어·모두투어·노랑풍선 공개 특가 페이지 수집(Playwright 렌더링 + BeautifulSoup4)
RPA	정제·적재	pandas로 중복 제거·가격/일정 표준화 후 DB 적재, 가격 이력 저장
RPA	공공데이터 수집	국토교통부 국내항공운항정보(공항 목록, 국내선 운항정보·운임)
RPA	일일 리포트	특가 현황 엑셀 리포트 + Seaborn·Matplotlib 차트 자동 생성
관리자	수집 모니터링	여행사별 수집 건수·성공률·오류 로그

> **수집 원칙:** 각 여행사 이용약관과 robots.txt를 사전 확인하고, 로그인이 필요 없는 공개 특가 페이지만 요청 간격 2초 이상으로 수집한다. 상품명·가격·출발일 등 사실 정보만 저장하며 상세 내용과 예약은 원 여행사 페이지로 연결한다.

1.5 페르소나

페르소나	특징	니즈
정하늘(29, 직장인)	연차 3일로 짧은 해외여행	금요일 출발 3박 4일, 100만 원 이하 동남아 특가
최유진(24, 대학생)	방학 친구 여행, 예산 제한	60만 원 이하 일본·대만 자유여행 특가 알림
오세훈(45, 가족 여행)	부모님 효도 여행 계획	노약자 친화 효도 패키지, 국내(제주) 상품 항공편 시간 비교

1.6 서비스 흐름



1.7 훈련 내용과의 연계성

교과목	프로젝트 적용 내용
RPA 고급 개발 및 연계 자동화	Python 기반 웹 수집 자동화, 스케줄 실행, 예외·재시도 처리, 엑셀 자동화
MLOps 및 데이터 엔지니어링	pandas 정제 파이프라인, 가격 이력 적재, scikit-learn 유사도 추천
AWS 고급 서비스 활용	EC2 기반 Docker 운영 서버, RPA 스케줄러, DuckDNS 도메인·HTTPS
보안 및 DevOps	JWT 인증, .env(로컬·EC2)·Render 환경 변수 관리, Docker, GitHub Actions 경로별 CI/CD, Netlify·Render 배포
실전 코드 리뷰 및 최적화	Pull Request 코드 리뷰, 수집·쿼리 성능 개선

1.8 기대 효과

- 사용자: 특가 탐색 시간 단축(평균 30분 → 5분 이내 목표), 선호에 맞는 특가 놓치지 않기
- 운영자: 특가 수집·정리·리포트 작성 업무 자동화
- 조: 공개 데이터 수집부터 정제·추천·배포까지 RPA 중심 데이터 서비스 구축 경험 → Final-Project의 생성형 AI 결합으로 확장

2. 역할 분담표

2.1 조 구성 및 역할

이름	역할	주요 담당 업무	산출물 책임
김길동 (조장)	PM · 백엔드 · 배포	일정·위험 관리, FastAPI REST API·인증, Docker·Render·EC2 배포, CI/CD	기획서, 역할 분담표, WBS, 위험 관리 계획서, API 명세서, 결과보고서
박미금	DB · 데이터 처리 · 추천	DB 설계(MySQL/TiDB), pandas 정제 파이프라인, scikit-learn 추천, 엑셀 리포트	요구사항 정의서, 개발 환경 구성표, ERD·테이블 정의서
이오리	프런트엔드 · UI/UX	화면 설계, HTML5·CSS3·Vanilla JS·Bootstrap 5 화면, Plotly 차트, Netlify 배포, 사용자 테스트	요구사항 정의서, 화면 설계서, 테스트 결과서
홍기흥	RPA · 데이터 수집	Playwright·BeautifulSoup4 수집 봇(여행사 3곳), 국토교통부 API 연동, RPA 스케줄링	시스템 구성도, 기능 구현 목록

2.2 단계별 R&R (R: 수행, A: 승인, S: 지원)

단계	세부내역	김길동	박미금	이오리	홍기흥
기획/분석	팀 구성 및 프로젝트 주제 선정	A	R	R	R
기획/분석	업무 분장 및 일정 계획 수립	R/A	S	S	S
기획/분석	위험 요인 식별 및 대응 방안 수립	R/A	S	S	R
기획/분석	요구사항 정의	A	R	R	S
기획/분석	시스템 아키텍처 설계	R/A	S	-	R
기획/분석	개발 환경 구축	R	R	S	S
설계	데이터베이스 설계	A	R	-	S
설계	화면(UI/UX) 설계	A	-	R	-
설계	API 및 RPA 자동화 흐름 설계	R/A	S	S	R
구현	프런트엔드 개발	S	-	R	-
구현	백엔드 개발	R	R	-	S
구현	RPA 자동화 개발	S	R	-	R
구현	프런트엔드·백엔드·RPA 통합 연계	R/A	R	R	R
배포	단위·통합 테스트	A	R	R	R
배포	클라우드 배포 (CI/CD 구성)	R/A	S	S	R
배포	결과물 제출	R/A	S	S	S

2.3 협업 규칙

- **일일 회의:** 수업 시작 후 10분 스크럼(어제 한 일·오늘 할 일·이슈), 수업 종료 전 마감회의(진행일지 기록)
- **형상 관리:** GitHub Organization, `main`(배포) / `develop`(통합) / `feature/*` 브랜치, PR 1인 이상 리뷰 후 병합
- **이슈 관리:** GitHub Issues + Projects 칸반, 수집 오류는 `rpa` 라벨로 별도 관리
- **문서 관리:** 산출물은 단계별 한글(HWPX) 문서로 묶어 단계 종료 시 제출

3. WBS (일정 계획표)

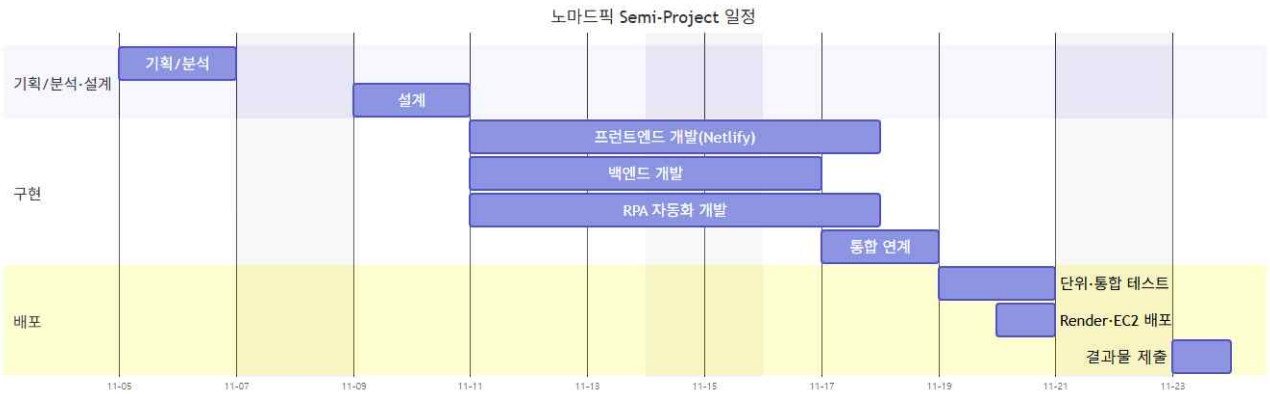
3.1 단계별 일정

단계	기간	시간	산출물
1. 기획/분석	11-05(목) ~ 11-06(금)	13	프로젝트 기획서, 역할 분담표, WBS, 위험 관리 계획서, 요구사항 정의서, 시스템 구성도, 개발 환경 구성표
2. 설계	11-09(월) ~ 11-10(화)	16	ERD·테이블 정의서, 화면 설계서, API 명세서
3. 구현	11-11(수) ~ 11-18(수)	48	기능 구현 목록
4. 배포	11-19(목) ~ 11-23(월)	19	테스트 결과서, 결과보고서
합계	**13일**	**96**	

3.2 상세 WBS

WBS	작업	담당	시작	종료	산출물
1.1	팀 구성 및 프로젝트 주제 선정	전원	11-05	11-05	프로젝트 기획서
1.2	업무 분장 및 일정 계획 수립	김길동	11-05	11-05	역할 분담표, WBS
1.3	위험 요인 식별 및 대응 방안 수립	김길동, 홍기흥	11-05	11-05	위험 관리 계획서
1.4	요구사항 정의	이오리, 박미금	11-06	11-06	요구사항 정의서
1.5	시스템 아키텍처 설계	김길동, 홍기흥	11-06	11-06	시스템 구성도
1.6	개발 환경 구축	김길동, 박미금	11-06	11-06	개발 환경 구성표
2.1	데이터베이스 설계	박미금	11-09	11-10	ERD·테이블 정의서
2.2	화면(UI/UX) 설계	이오리	11-09	11-10	화면 설계서
2.3	API 및 RPA 자동화 흐름 설계	김길동, 홍기흥	11-09	11-10	API 명세서
3.1	프런트엔드 개발	이오리	11-11	11-17	소스코드
3.2	백엔드 개발	김길동, 박미금	11-11	11-16	소스코드
3.3	RPA 자동화 개발 (수집·정제·리포트)	홍기흥, 박미금	11-11	11-17	소스코드
3.4	프런트엔드·백엔드·RPA 통합 연계	전원	11-17	11-18	기능 구현 목록
4.1	단위·통합 테스트	전원	11-19	11-20	테스트 결과서
4.2	클라우드 배포 (CI/CD 구성)	김길동, 홍기흥	11-20	11-20	결과보고서(배포 정보)
4.3	결과물 제출	김길동	11-23	11-23	결과보고서

3.3 간트 차트



3.4 마일스톤

일자	마일스톤	확인 기준
11-06	기획/분석 완료	기획서·요구사항 강사 검토, 여행사 약관 검토 완료
11-10	설계 완료	ERD·화면·API·수집 흐름 상호 검토
11-18	구현 완료	수집 → 정제 → 추천 → 웹 표시 전체 흐름 시연
11-23	결과물 제출	배포 URL 접속 확인, 결과보고서 제출

4. 위험 관리 계획서

4.1 위험 평가 기준

- **발생 가능성 / 영향도:** 상(3) · 중(2) · 하(1)
- **위험도 = 발생 가능성 × 영향도** → 6 이상: 집중 관리, 3~4: 정기 점검, 2 이하: 모니터링

4.2 위험 식별 및 대응 계획

ID	위험 요인	가능성	영향도	위험도	대응 방안	담당
R-01	여행사 약관·robots.txt 제한 또는 수집 차단	3	3	9	약관·robots.txt(RFC 9309) 사전 검토, 공개 특가 페이지만 수집, 요청 간격 2초·30분 주기, 이미지 등 불필요한 요청 차단, 장애 시 해당 여행사 수집 중지	홍기흥
R-02	여행사 페이지 구조 변경으로 파싱 실패	2	3	6	여행사별 파서 모듈 분리, CSS 셀렉터를 JSON 설정 파일로 관리, 파싱 실패율 20% 초과 시 관리자 경고	홍기흥
R-03	JavaScript 동적 렌더링·봇 차단으로 Requests·BeautifulSoup 수집 불가	2	2	4	Playwright 사람과 같은 브라우저 접근(UA·로케일·자동화 흔적 제거·스크롤), 셀렉터 설정 파일 분리, 실패 시 sample 대체(auto)	홍기흥
R-04	여행사별 가격·일정 표기 불일치	3	2	6	pandas 표준화 함수(가격·박/일·출발일) 작성, 표기 유형별 단위 테스트	박미금
R-05	구현 기간(6일) 대비 기능 범위 과다	2	3	6	MVP(수집·추천·목록) 우선, 관심 상품·리포트 차트는 후순위	김길동
R-06	Render 무료 인스턴스 슬립, TiDB 무료 한도 초과	2	2	4	헬스 체크 설정, 프런트엔드 오프라인 데모 데이터, 가격 이력 90일 보관 정책, 쿼리 인덱스 설계	김길동
R-07	API 키·DB 비밀번호 노출	1	3	3	.env(로컬·EC2)·Render 환경 변수·GitHub Secrets 관리, `.env` 저장소 제외	김길동
R-08	조원 결석·일정 지연	1	2	2	일일 스크럼 공유, 담당 업무 상호 백업 지정	전원

4.3 모니터링 및 보고

- 일일 마감회의에서 위험 상태(신규·진행·종결)를 점검하고 프로젝트 진행일지에 기록
- 위험도 6 이상 항목은 발생 즉시 강사에게 보고하고 대응 방안 협의
- 수집 성공률·파싱 실패율은 관리자 모니터링 화면에서 매일 확인

5. 요구사항 정의서

> 우선순위 - 상: MVP 필수, 중: 구현 기간 내 목표, 하: 여유 시 구현

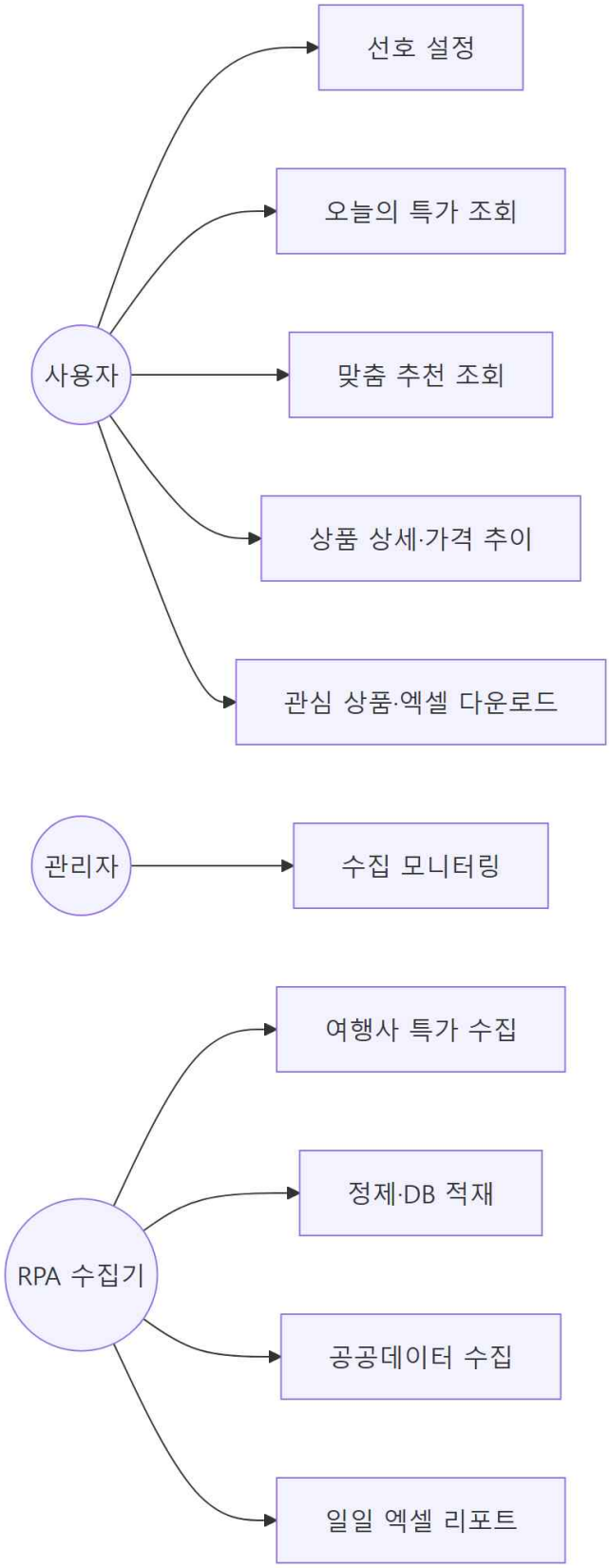
5.1 기능 요구사항

ID	구분	요구사항	상세 내용	우선순위	수용 기준
FR-01	회원	회원가입·로그인	이메일·비밀번호 가입, JWT 로그인	상	토큰 1시간 만료, 만료 시 재로그인
FR-02	회원	선호 설정	여행 지역(복수), 예산, 출발 희망월, 기간, 테마, 동행 유형	상	저장 즉시 추천에 반영
FR-03	상품	오늘의 특가 목록	여행사 통합 목록, 필터(지역·가격·출발월·여행사), 정렬	상	최신 수집 데이터 기준, 수집 시각 표시
FR-04	상품	상품 상세	일정·가격·할인율·잔여석, 가격 추이 차트, 국내선 항공편, 원문 링크	상	가격 이력 30일 차트 표시
FR-05	추천	맞춤 추천	선호 유사도·할인율·예산 적합도 기반 Top 10, 추천 사유	상	선호 미설정 시 할인율 순 추천
FR-06	상품	관심 상품	관심 등록·해제, 가격 하락 시 배지 표시	중	직전 수집가 대비 하락 표시
FR-07	엑셀	추천 결과 엑셀 다운로드	추천 Top 10을 엑셀(.xlsx)로 다운로드	중	상품명·여행사·가격·출발일·링크 포함
FR-08	RPA	특가 수집	여행사 3곳 공개 특가 페이지 수집	상	30분 주기(09~21시), 성공률 95% 이상
FR-09	RPA	정제·적재	중복 제거, 가격·일정 표준화, DB upsert	상	정제 오류율 1% 미만
FR-10	RPA	공공데이터 수집	국토교통부 국내항공운항정보(공항 목록·국내선 운항정보)	중	매일 07:00 갱신
FR-11	RPA	가격 이력 저장	수집 시점별 가격 스냅샷 저장	상	상품별 가격 변동 조회 가능
FR-12	RPA	일일 엑셀 리포트	여행사·지역별 특가 현황 엑셀 + 차트	하	매일 21:30 생성
FR-13	관리자	수집 모니터링	여행사별 수집 건수·성공률·오류 로그	중	최근 7일 조회
FR-14	연계	항공편 정보 반영	국내 상품 출발일의 김포 출발 국내선 항공편·최저 운임 표시	중	국내 상품 상세에 항공편 표 표시

5.2 비기능 요구사항

ID	구분	요구사항	수용 기준
NFR-01	성능	API 응답 시간	목록·추천 API 평균 1초 이내
NFR-02	신뢰성	수집 안정성	HTTP 오류 시 3회 재시도(지수 백오프), 성공률 95% 이상
NFR-03	준법·윤리	수집 원칙 준수	약관·robots.txt 준수, 요청 간격 2초 이상, 사실 정보만 저장, 원문 링크 제공
NFR-04	보안	인증·비밀 정보	비밀번호 bcrypt 해시, 키·DB 정보 환경 변수, RPA 전용 API 키 분리
NFR-05	사용성	반응형 화면	Bootstrap 5 그리드, 모바일(375px)~PC 지원
NFR-06	운영	배포·로그	`main` 병합 시 자동 배포, 수집 실행 로그 저장

5.3 유스케이스

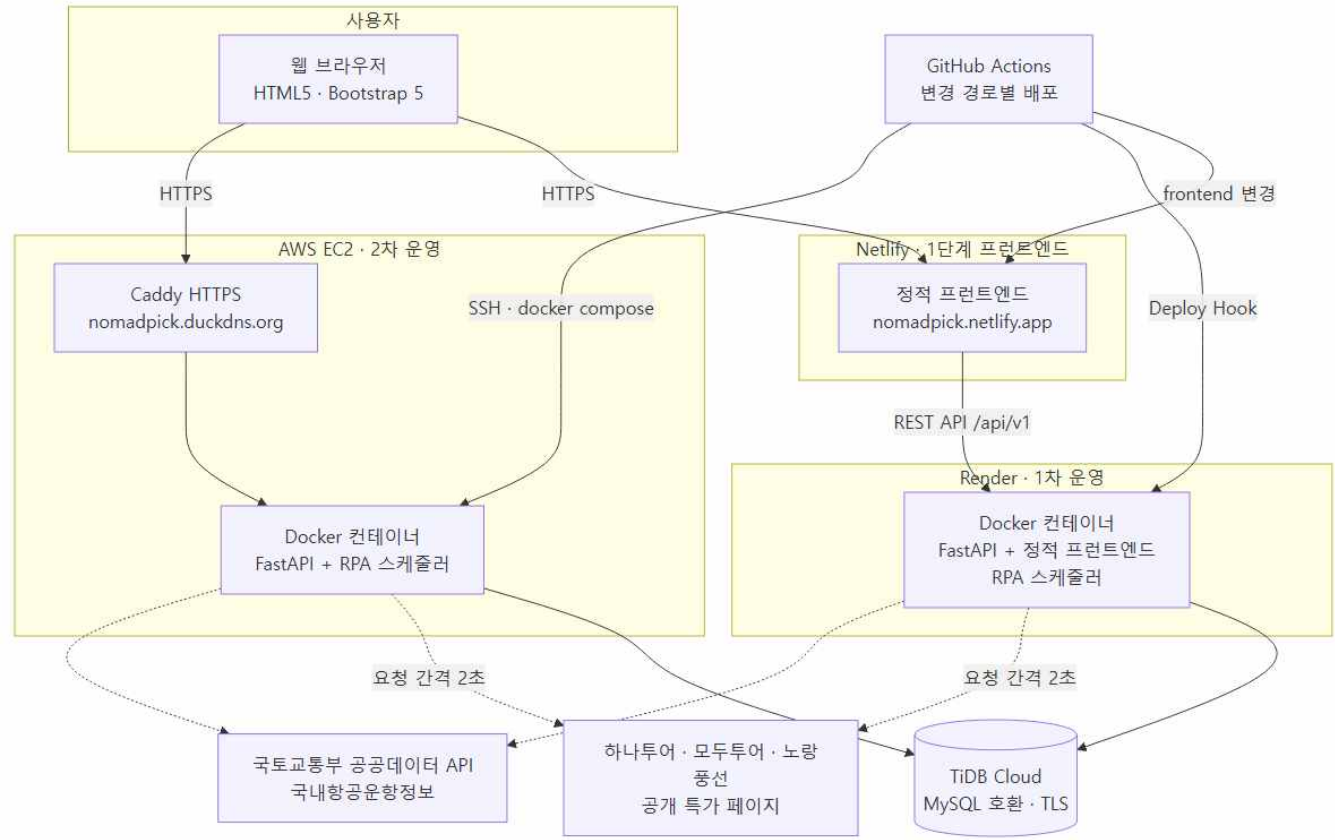

사용자
선호 설정
오늘의 특가 조회
맞춤 추천 조회
상품 상세·가격 추이
관심 상품·엑셀 다운로드
관리자
수집 모니터링
RPA 수집기
여행사 특가 수집
정제·DB 적재
공공데이터 수집
일일 엑셀 리포트

5.4 요구사항 추적

요구사항	설계 산출물	구현 기능	테스트 케이스
FR-01 ~ FR-02	화면 SC-01~03, API 1~5	F-01 ~ F-02	TC-01 ~ TC-06
FR-03 ~ FR-07	화면 SC-04~07, API 6~13	F-03 ~ F-07	TC-07 ~ TC-18
FR-08 ~ FR-12	RPA 흐름 설계, API 14~18	F-08 ~ F-12	TC-19 ~ TC-26
FR-13 ~ FR-14	화면 SC-08, API 19~20	F-13 ~ F-14	TC-27 ~ TC-30

6. 시스템 구성도

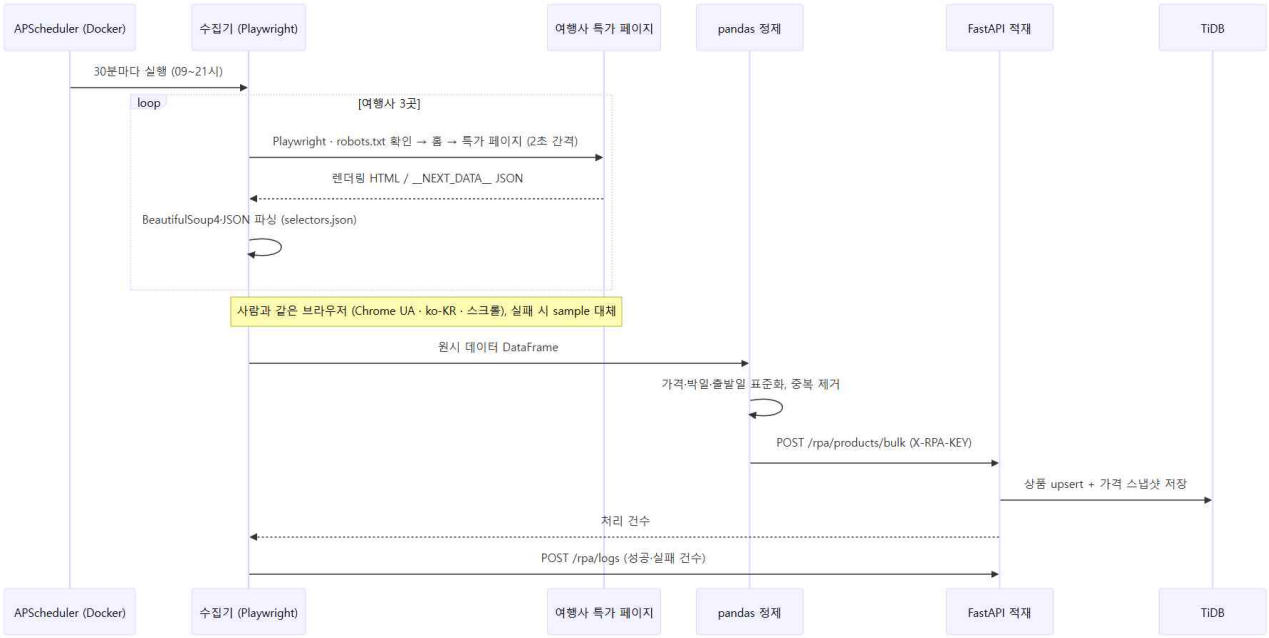
6.1 전체 아키텍처



6.2 구성 요소

구분	구성 요소	역할
프런트엔드	HTML5 · CSS3 · Vanilla JavaScript · Bootstrap 5 · Flexbox	특가 목록·추천·상세 화면, Plotly 가격 차트 (Netlify 선배포)
백엔드	Python 3.11.9 · FastAPI (Render / EC2, Docker)	인증, 상품·추천·관심 상품 API, RPA 수신 API, 엑셀 다운로드
데이터베이스	TiDB Cloud (로컬 개발·테스트·운영 공통, 테스트 DB nomadpick_test)	회원·선호·상품·가격 이력·로그 저장
RPA / 데이터	Python 3.11.9 · Playwright · BeautifulSoup4 · pandas · NumPy (APScheduler)	특가 수집, 정제·표준화, 공공데이터 수집
추천	scikit-learn	선호 벡터와 상품 피처 벡터의 코사인 유사도 계산
리포트	pandas · Seaborn · Matplotlib	일일 특가 엑셀 리포트와 차트 이미지 생성
외부 연계	국토교통부 공공데이터 API	국토교통부 국내항공운항정보(공항 목록·국내선 운항정보·운임)
CI/CD	GitHub Actions(경로별) · Netlify CLI · Render Deploy Hook · EC2 SSH	테스트 → 배포 자동화

6.3 RPA 수집·정제 흐름



6.4 보안 구성

- 사용자 API는 JWT, RPA 수신 API(`/rpa/*`)는 `X-RPA-KEY` 헤더로 인증 분리
- TiDB는 TLS 접속, 허용 IP를 Render·EC2로 제한
- 공공데이터 서비스 키·DB 정보·JWT 키는 .env(로컬·EC2)·Render 환경 변수·GitHub Secrets로 관리, 저장소 포함 금지

7. 개발 환경 구성표

7.1 기술 스택 및 버전

구분	기술 / 라이브러리	버전	용도
Frontend	HTML5 · CSS3 · Vanilla JavaScript	-	화면 구조·스타일·동작
Frontend	Bootstrap 5 · Flexbox	5.3	반응형 레이아웃, 카드형 목록
Frontend	Plotly.js	2.x	가격 추이 차트
Backend	Python · FastAPI	3.11.x · 0.11x	REST API, 정적 파일 제공
Backend (보조)	Uvicorn · SQLAlchemy · PyMySQL · PyJWT · bcrypt · APScheduler	-	서버 실행, ORM, DB 드라이버, JWT, 해시, 스케줄러
Database	TiDB	TiDB Cloud Serverless (MySQL 8.x 호환)	로컬·테스트·운영 DB
RPA / Data	Python	3.11.9	수집·정제 스크립트
RPA / Data	Playwright · BeautifulSoup4	1.49 · 4.12	사람과 같은 브라우저 렌더링 수집, HTML 파싱
RPA / Data	pandas · NumPy	2.x · 1.26	정제·표준화, 엑셀 입출력(openpyxl)
RPA / Data	Seaborn · Matplotlib · Plotly	0.13 · 3.8 · 5.x	리포트 차트, 웹 차트 데이터
RPA / Data	scikit-learn	1.4	코사인 유사도 기반 추천
External	국토교통부 공공데이터 API	-	국토교통부 국내항공운항정보(TAGO)
Deploy	Netlify · Render · AWS EC2 · Docker	-	프런트엔드 / 웹·API·RPA(1차) / 2차 운영(Docker Compose)
협업 · 테스트	Git · GitHub · GitHub Actions · pytest · VS Code · Figma	-	형상 관리, CI, 단위 테스트, 화면 설계

7.2 인프라 환경

구분	서비스	사양 / 설정
웹·API	Render Web Service	Docker(Python 3.11.9 + Chromium), `uvicorn backend.app.main:app`, 환경 변수(.env 내용 붙여넣기), `main` 병합 시 Deploy Hook 배포
2차 운영 서버	AWS EC2	t3.small, Ubuntu 22.04, Docker Compose(FastAPI·RPA 스케줄러 + Caddy HTTPS), nomadpick.duckdns.org
운영 DB	TiDB Cloud Serverless	MySQL 호환, TLS 접속, 허용 IP 제한
개발 DB	TiDB Cloud (nomadpick_test)	로컬 테스트도 TiDB 사용, pytest 가 nomadpick_test 자동 생성 (SQLite 미사용)
CI/CD	GitHub Actions	PR: pytest / `main` 병합: 변경 경로별 Netlify·Render(Deploy Hook)·EC2(SSH) 배포

7.3 저장소 및 브랜치

저장소	내용
`nomadpick (backend · frontend)`	FastAPI 백엔드(backend/), `frontend/`(HTML·CSS·JS 프런트엔드), pytest 테스트
`nomadpick (rpa · docs)`	여행사별 수집기, 정제 모듈, 국토교통부 API 수집, 리포트 생성, 산출물(docs/), `selectors.json`

브랜치	용도	병합 규칙
`main`	배포	`develop`에서 PR, 조장 승인
`develop`	통합	`feature/*`에서 PR, 1인 이상 리뷰
`feature/기능명`	기능 개발	작업 완료 후 PR

7.4 환경 변수 (로컬·EC2 .env / Render 환경 변수)

변수명	설명
`DATABASE_URL`	MySQL/TiDB 접속 정보
`JWT_SECRET`	JWT 서명 키
`RPA_API_KEY`	수집기 전용 API 인증 키
`DATA_GO_KR_KEY`	공공데이터포털 서비스 키(국토교통부 국내항공운항정보)
`RPA_SOURCE_MODE`	RPA 수집 모드(live / sample / auto)
`REQUEST_INTERVAL_SEC`	수집 요청 간격(기본 2초)